

WuF Übung ML F36

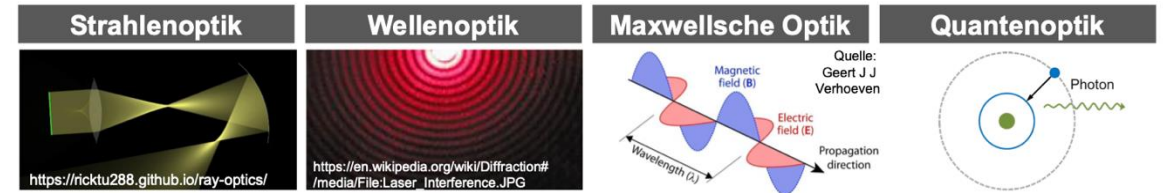
Woche 13

Welcome back

For the last time :(

Lorenzo Schenk

Theorie Überblick



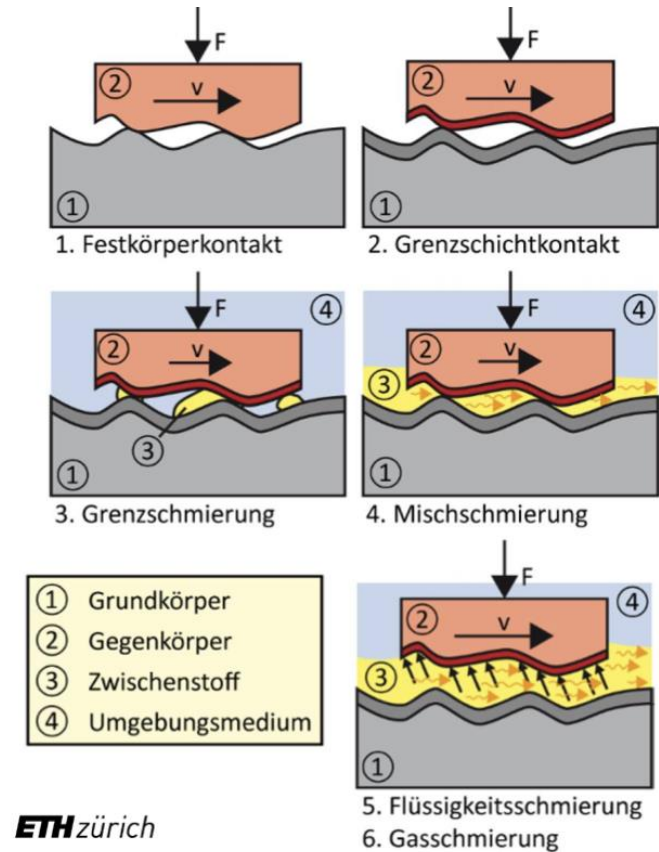
- Kap. 10: Optische Eigenschaften
 - Strahlenoptik & Brechungsindex
 - Maxwell-Optik & Reflektion/Absorption
 - Quantenoptik: $E = h\nu$ // LED, Laser, Resonator
- Kap. 11: Degradation von Werkstoffen
 - Tribologische Systeme
 - Reibung
 - Verschleiss / -prüfung

Kap. 10 – Optische Eigenschaften

- Strahlenoptik
 - Brechungsindex
 - Fermat'sches Prinzip
 - Totalreflexion
 - Akzeptanzwinkel und numerische Apertur (NA)
- Maxwell-Optik
 - Reflexion, Absorption (in Metallen) & Transmission
 - Permittivitätszahl & Plasmafrequenz
- Quantenoptik: $E = h\nu$
 - Anregung und Emission
 - Absorption von Photonen
 - LED & Laser (Resonator & Besetzungsinversion)

Kap. 11 – Degradation von Werkstoffen

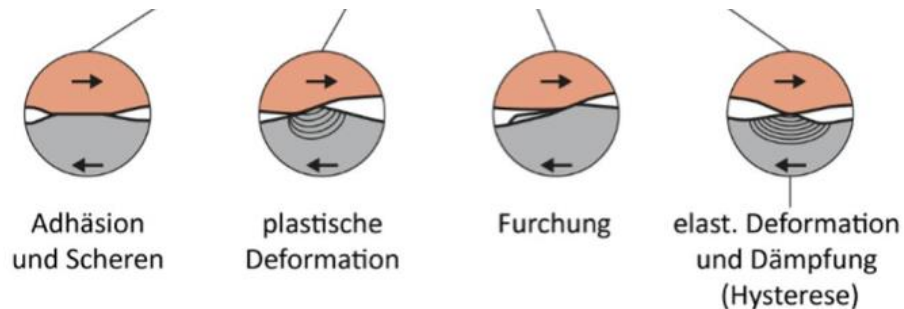
- Tribologische Systeme
 - Definitionen: Wirkort, -fläche, etc.
- Reibung
 - Reibungsdreieck
 - Stribeck-Kurve
 - Schmierzustände (6)
 - Festkörperkontakt
 - Grenzschichtkontakt
 - Grenzschmierung
 - Mischschmierung
 - Flüssigkeitsschmierung
 - Gasschmierung



Kap. 11 – Degradation von Werkstoffen (cont)

- Reibung (cont'd)

- Reibungsmechanismen (4)
 - Adhäsion
 - Plastische Deformation
 - Furchung
 - Elastische Deformation (Hysterese)
- Hydrodynamische Schmierung
- Einsatzgrenzen



- Verschleiss

- Mechanismen (4)
 - Adhäsion
 - Tribochemische Reaktionen
 - Oberflächenzerüttung
 - Abrasion (Archard-Modell)
- Gestaltabweichungen
- Verschleissprüfung (4) + Stift-Scheibe-Versuch

